

Fundamentos de los sistemas de bases de datos

Las bases de datos permiten organizar y consultar recursos que una institución necesita para sus actividades. En el ámbito universitario, su aprovechamiento también depende de la formación de quienes las utilizan: los estudios sobre odontología, innovación educativa y educación aeronáutica identifican necesidades de capacitación y acompañamiento (Bernal-Cepeda et al., 2021; Cruz-Rojas et al., 2019; Martínez Lobo & Martínez Romero, 2022). Este trabajo relaciona ese contexto con los conceptos, procesos y mecanismos técnicos de los sistemas de bases de datos.

1 Definiciones fundamentales

Dato e información. En el estudio de Zins (2007, pp. 480–481), Buckland define los datos como registros, incluidos los codificados para su procesamiento informático; distingue la información como objeto significativo, proceso de informar y conocimiento adquirido. Burrell define los datos como elementos básicos recogidos mediante observación, y la información como aquello que puede interpretarse al considerar los datos y su contexto. Ambos planteamientos relacionan información e interpretación. Buckland abarca soportes y procesos de comunicación; Burrell destaca cómo el contexto aporta significado. Como ejemplo propuesto, “8” es un dato; “ocho préstamos vencidos en la biblioteca durante septiembre” comunica una situación interpretable. Su contextualización permite utilizarlo para una decisión.

Base de datos. Hueso-Ibáñez (2014, como se citó en Bernal-Cepeda et al., 2021, p. 78) la caracteriza como información de contexto semejante, organizada y almacenada sistemáticamente para facilitar su consulta. Codina (2017, como se citó en Martínez Lobo & Martínez Romero, 2022, p. 150) define las bases académicas como sistemas que registran documentos y propiedades derivados de actividades científicas. La primera definición enfatiza organización y recuperación; la segunda delimita el contenido documental de un tipo específico de base. En términos generales, Watt y Eng (2014, cap. 2) describen una colección compartida de datos relacionados que responde a necesidades organizacionales. Así, una base académica constituye una aplicación particular del concepto general de base de datos.

2 Características de una base de datos

La **integración** reúne datos relacionados bajo una organización común. La **persistencia** conserva los datos más allá de la ejecución del programa que los generó. La **redundancia controlada** reduce duplicaciones innecesarias y permite las justificadas por el diseño, manteniendo su coherencia. La **integridad** exige restricciones, como identificadores únicos y referencias válidas entre registros; cumplirlas no garantiza por sí mismo la veracidad de un hecho registrado (Hellerstein et al., 2007, secc. 6.1; Watt & Eng, 2014, cap. 3).

La **independencia de datos** permite modificar ciertos aspectos del almacenamiento o del esquema sin obligar a reescribir las aplicaciones. La **seguridad** delimita el acceso mediante identificación y permisos. La **concurrency** coordina operaciones simultáneas para evitar interferencias incompatibles con el aislamiento previsto. La **recuperación** restablece un estado consistente después de fallos mediante registros de transacciones y copias de respaldo. Estas propiedades requieren diseño, configuración y administración (Watt & Eng, 2014, cap. 3).

3 Archivos frente a bases de datos

En el enfoque de archivos, cada aplicación puede mantener su propia estructura y copia de los datos. Esto produce **redundancia** cuando se almacena varias veces el mismo hecho, e **inconsistencia** cuando sus copias dejan de coincidir. Además, existe **dependencia programa-datos** si el código presupone un orden de campos, una estructura o un método de acceso concreto. Modificar el archivo obliga entonces a revisar los programas que lo utilizan (Watt & Eng, 2014, caps. 1 y 3).

Codd (1970) analizó la dependencia respecto del orden, los índices y las rutas de acceso, y propuso separar la representación lógica de los detalles de almacenamiento. Los sistemas gestores respondieron a estas limitaciones mediante esquemas compartidos, catálogos, restricciones y servicios comunes de acceso (Watt & Eng, 2014, caps. 2–3). Como ejemplo propuesto, si biblioteca y administración guardan por separado el domicilio de un estudiante, una actualización parcial deja dos versiones. Una base compartida permite gestionar ese dato con reglas comunes. Los archivos siguen siendo medios de almacenamiento; el cambio consiste en administrar su contenido mediante una capa que coordina estructura, acceso y operaciones.

4 Funciones y permisos de los usuarios

El acceso debe corresponder a la tarea de cada participante. La tabla sintetiza las funciones descritas por Watt y Eng (2014, caps. 13–14) y propone permisos acordes con ellas. Son decisiones de autorización institucional: estos cargos no equivalen a roles predefinidos idénticos en todos los gestores. PostgreSQL, por ejemplo, distingue privilegios como SELECT e INSERT y reserva determinadas facultades al propietario del objeto (The PostgreSQL Global Development Group [PGDG], s. f., secc. 5.8).

Usuario	Responsabilidad	Permisos según su función
Diseñador	Modelar entidades, relaciones y restricciones; documentar el esquema.	Consultar requisitos y metadatos; crear o modificar estructuras en el entorno autorizado.
Administrador	Gestionar cuentas, seguridad, rendimiento, respaldos y recuperación.	Administrar objetos y privilegios dentro de su ámbito; ejecutar tareas de mantenimiento.
Programador de aplicaciones	Implementar consultas, transacciones e interfaces que respeten las reglas.	Leer y modificar los datos necesarios para la aplicación; cambios de esquema si se autorizan.
Usuario final	Consultar información o registrar operaciones mediante interfaces.	Consultar vistas y ejecutar únicamente las operaciones autorizadas para su actividad.

Los tres artículos aportados permiten valorar especialmente al usuario final. Bernal-Cepeda et al. (2021) señalan necesidades de formación para integrar la búsqueda científica en odontología. Cruz-Rojas et al. (2019) proponen capacitación contextualizada y seguimiento; Martínez Lobo y Martínez Romero (2022) identifican barreras de conocimiento, acceso y uso en

instituciones aeronáuticas. En conjunto, estos hallazgos justifican acompañar los permisos de acceso con formación para buscar y evaluar información.

5 Ciclo de vida y entregables

El desarrollo transforma necesidades institucionales en una base operativa. La siguiente síntesis separa las decisiones de diseño y sus productos; se basa en Watt y Eng (2014, cap. 13). El proceso admite revisiones: las pruebas o los cambios de requisitos pueden obligar a regresar a etapas anteriores.

Etapas	Actividad y entregable
1 Planificación y requisitos	Delimitar objetivos, usuarios y operaciones. Entregable: documento de alcance y requisitos.
2 Análisis conceptual	Representar entidades, relaciones y reglas del dominio. Entregable: modelo conceptual y reglas documentadas.
3 Diseño lógico	Traducir el modelo al esquema elegido y normalizar las relaciones. Entregable: esquema lógico y restricciones.
4 Diseño físico	Definir almacenamiento e índices para el gestor seleccionado. Entregable: especificación física.
5 Implementación	Crear estructuras, vistas, permisos y aplicaciones. Entregable: scripts y sistema configurado.
6 Conversión y carga	Transformar, importar y validar los datos iniciales. Entregable: base poblada y validada.
7 Pruebas y aceptación	Comprobar requisitos y corregir defectos. Entregable: informe de pruebas y aceptación.
8 Operación y mantenimiento	Respaldar, supervisar y adaptar la base. Entregable: respaldos, registros y versiones actualizadas.

6 Sistema gestor de bases de datos

Un **sistema gestor de bases de datos (SGBD)** es el software que permite definir, mantener y controlar el acceso a una base de datos (Watt & Eng, 2014, cap. 2). En la arquitectura descrita por Hellerstein et al. (2007), el gestor de comunicaciones atiende conexiones y solicitudes; el gestor de procesos distribuye y coordina trabajo; el procesador de consultas analiza instrucciones, comprueba su validez, selecciona planes y los ejecuta. El gestor de almacenamiento transaccional administra accesos y búferes, coordina operaciones concurrentes y mantiene mecanismos de recuperación. Los servicios compartidos incluyen el catálogo de metadatos y utilidades de administración. Estas funciones cooperan: una consulta requiere interpretar el esquema, elegir un acceso y obtener datos respetando las reglas de ejecución.

Los lenguajes agrupan distintas responsabilidades. El **DDL**, lenguaje de definición de datos, crea o modifica estructuras mediante CREATE, ALTER y DROP. El **DML**, lenguaje de manipulación de datos, permite consultar e insertar, actualizar o eliminar registros con SELECT,

INSERT, UPDATE y DELETE. El **DCL**, lenguaje de control de datos, administra privilegios mediante GRANT y REVOKE. El **control de transacciones** delimita unidades de trabajo: BEGIN inicia, COMMIT confirma, ROLLBACK deshace y SAVEPOINT establece puntos de retorno (PGDG, s. f., parte VI y secc. 3.4).

Una transacción agrupa operaciones que deben tratarse como una unidad. Las propiedades ACID describen su comportamiento: la atomicidad exige completar todo o deshacerlo; la consistencia preserva las reglas de integridad; el aislamiento evita interferencias entre transacciones concurrentes; y la durabilidad conserva los cambios confirmados (Hellerstein et al., 2007, secc. 6.1). Como ejemplo propuesto, registrar una matrícula y descontar su cupo deben confirmarse conjuntamente para evitar una inscripción incompleta.

Los SGBD pueden clasificarse por modelo de datos, por cantidad de usuarios (monousuario o multiusuario) y por distribución (centralizados o distribuidos). En estos últimos, los nodos pueden emplear un mismo tipo de gestor o gestores diferentes. Son criterios combinables: un sistema puede ser relacional, multiusuario y distribuido a la vez (Watt & Eng, 2014, cap. 6).

7 Sistema de bases de datos y arquitectura

Un sistema de bases de datos reúne la base, el gestor, las aplicaciones y los recursos y participantes que permiten operar con ella (Watt & Eng, 2014, caps. 2 y 14). La arquitectura de tres niveles distingue el **externo**, formado por las vistas que requieren usuarios o aplicaciones; el **conceptual**, que describe globalmente los datos, sus relaciones y restricciones; y el **interno**, que especifica su representación física y métodos de acceso. Las correspondencias entre niveles permiten separar las necesidades de consulta de las decisiones de almacenamiento (Silberschatz et al., 2019, cap. 1).

La **independencia física** permite cambiar detalles internos, como un índice, conservando el esquema lógico y las interfaces. La **independencia lógica** permite ciertos cambios del esquema conceptual manteniendo las vistas externas y las aplicaciones que dependen de ellas (Watt & Eng, 2014, cap. 5). Como ejemplo propuesto, agregar un atributo puede preservar una vista que selecciona explícitamente los atributos anteriores. Esta separación tiene límites: eliminar un dato necesario para una aplicación sí exige revisar su funcionamiento.

La arquitectura **centralizada** concentra la gestión y el almacenamiento en un sistema central. La arquitectura **cliente-servidor** distribuye responsabilidades: el cliente solicita operaciones y presenta resultados; el servidor ejecuta consultas y administra los datos. Ambos criterios pueden coexistir cuando varios clientes acceden a una base central. Una capa intermedia de aplicación produce una organización de tres capas, distinta de los tres niveles de abstracción anteriores: una describe la distribución funcional de componentes y la otra, las representaciones de los datos (Silberschatz et al., 2019, cap. 20).

8 Importancia y clasificación de los modelos de datos

Un modelo de datos proporciona conceptos para describir estructuras, relaciones y restricciones. Su elección determina qué aspectos del dominio pueden expresarse y qué operaciones resultan naturales. Chen (1976) propuso representar entidades y relaciones para conservar la semántica del mundo descrito. Por **nivel de abstracción**, el modelo conceptual comunica entidades y reglas sin depender del almacenamiento; el lógico las organiza según el modelo del gestor; y el físico concreta archivos, índices y accesos. Estos productos conectan el análisis del problema con su implementación (Watt & Eng, 2014, caps. 4–5).

Por **estructura**, el modelo jerárquico organiza registros en árboles; el de red admite enlaces entre registros con múltiples relaciones; el relacional representa datos mediante relaciones, usualmente visualizadas como tablas. El orientado a objetos incorpora identidad y estructuras de objetos; el objeto-relacional combina recursos de objetos con estructuras relacionales. Los modelos semiestructurados representan datos con organización flexible, como documentos XML (Codd, 1970; Silberschatz et al., 2019, cap. 1).

Entre las familias NoSQL, los sistemas **clave-valor** recuperan valores mediante claves; los **documentales** almacenan documentos cuyo contenido puede consultarse; y los de **familias de columnas** agrupan columnas y permiten registros dispersos. Gessert et al. (2017) muestran que su elección depende de los requisitos de acceso, distribución y consistencia. Estas categorías describen estructuras y capacidades; no establecen una superioridad universal. Para una institución, conviene seleccionar el modelo a partir de sus relaciones, consultas y restricciones, y después evaluar qué gestor lo implementa de manera adecuada.

El análisis conjunto permite relacionar dos necesidades institucionales: administrar datos coherentes y facilitar su uso. El diseño, los permisos y las transacciones sostienen la operación técnica; la capacitación identificada en los tres artículos favorece el aprovechamiento académico. Una base bien organizada resulta útil cuando sus usuarios pueden consultar e interpretar sus contenidos con un propósito definido (Bernal-Cepeda et al., 2021; Cruz-Rojas et al., 2019; Martínez Lobo & Martínez Romero, 2022).

Referencias

- Bernal-Cepeda, L. J., Tobar-Sánchez, J. A., & Misas-Avella, M. M. (2021). Percepciones sobre el uso de bases de datos en investigación formativa en odontología. *CES Odontología*, 34(2), 76–92. <https://doi.org/10.21615/cesodon.5925>
- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Cruz-Rojas, G. A., Molina-Blandón, M. A., & Valdiri-Vinasco, V. (2019). Vigilancia tecnológica para la innovación educativa en el uso de bases de datos y plataformas de gestión de aprendizaje en la universidad del Valle, Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 9(2), 303–317. <https://doi.org/10.19053/20278306.v9.n2.2019.9175>
- Gessert, F., Wingerath, W., Friedrich, S., & Ritter, N. (2017). NoSQL database systems: A survey and decision guidance. *Computer Science – Research and Development*, 32(3–4), 353–365. <https://doi.org/10.1007/s00450-016-0334-3>
- Hellerstein, J. M., Stonebraker, M., & Hamilton, J. (2007). Architecture of a database system. *Foundations and Trends in Databases*, 1(2), 141–259. <https://doi.org/10.1561/19000000002>
- Martínez Lobo, A. P., & Martínez Romero, B. (2022). Bases de datos académicas-científicas su uso para el desarrollo de la investigación y producción de las IES en el sector aeronáutico en Colombia. *Ciencia y Poder Aéreo*, 17(2), 146–156. <https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.736>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7.^a ed.) [Diapositivas de los capítulos 1 y 20]. <https://www.db-book.com/slides-dir/index.html>
- The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL 18 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/18/>
- Watt, A., & Eng, N. (2014). *Database design* (2.^a ed.). BCcampus. <https://opentextbc.ca/dbdesign01/>
- Zins, C. (2007). Conceptual approaches for defining data, information, and knowledge. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(4), 479–493. <https://doi.org/10.1002/asi.20508>